

Критический путь эволюции

Олег Понфиленок*

Аннотация

Жизнь рассматривается как прохождение большого числа N малых высоковероятных шагов усложнения примерно постоянной длительности μ ; время выхода до технологической («громкой») стадии есть сумма N независимых шагов. По аддитивности среднего и дисперсии независимых слагаемых среднее растёт как μN , а разброс — как $\sqrt{N}$, так что $\sigma^2 = \mu^2 N = \mu T$ и относительный разброс $\sigma/T = 1/\sqrt{N}$ убывает с числом шагов (нормальность для этого не требуется), где T — полное время эволюции. Мы показываем, что наблюдаемое отсутствие «громких» цивилизаций (космическая тишина) даёт верхнюю оценку межпланетной дисперсии времён выхода $\sigma \lesssim 10^3$ лет — порядка горизонта перехода к детектируемости. Обращая соотношение $\sigma = \sqrt{\mu T}$ при $T \approx$ возраст Вселенной, мы оцениваем длительность элементарного шага: μ порядка нескольких десятков минут (≈ 40 мин), что совпадает с генерационным временем микроорганизмов. Та же тишина ограничивает населённость Галактики — $n \sim 10^4$ – 10^5 цивилизационных планет, что совпадает с независимой астрофизической оценкой числа землеподобных местообитаний [1, 2]. Критический путь понимается как единая цепочка от теплового гейта реликтового излучения ($T \approx 13,8$ Gyr назад) до технологической цивилизации; единственный механизм синхронизации — концентрация суммы большого числа независимых шагов. Показывается, что два свойства критического пути — протекание при локальном избытке ресурсов и постулируемая кинематическая уникальность самого быстрого маршрута усложнения — при принятых допущениях делают его параметры (N и μ) приближённо универсальными, подавляя разброс условий и обеспечивая воспроизводимый и синхронный темп развития жизни; наблюдаемая космическая тишина указывает, что этот самый быстрый маршрут реализуется именно через углеродно-органическую химию, на которой основана жизнь нашего типа. Сильнейшее проверяемое следствие кинематической уникальности пути — сильная конвергенция не только времён, но и формы разума: технологические цивилизации на других планетах должны быть приматоподобными существами нашего типа, а не принципиально иными.

Ключевые слова: парадокс Ферми; критический путь; сумма последовательных стадий; аддитивность дисперсии; конвергентная эволюция; дисперсия времён появления разума

1 Введение

Парадокс Ферми — отсутствие наблюдаемых техносигнатур при ожидаемой обитаемости галактики — обычно обсуждается через редкие «трудные шаги» эволюции (модель Картера [3]) или через антропные аргументы о ранней позиции наблюдателя (модель grabby

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

aliens [4]). В данной работе предлагается иной, строго копернианский подход: эволюция жизни от рождения Вселенной до технологической цивилизации идёт по *критическому пути* — лимитирующему, самому быстрому маршруту усложнения (по аналогии с методом критического пути в управлении проектами, critical-path method), а не по набору редких маловероятных переходов. Это **противоположно** понятию «critical steps» Картера: critical steps — мало и они трудны; critical path — много простых шагов, и важна лишь скорость лимитирующего маршрута. Поскольку этот маршрут кинематически уникален, модель предсказывает сильную конвергенцию не только времён выхода, но и *формы* разума: технологические цивилизации на других планетах — приматоподобные существа нашего типа (§ 5).

Выбор в пользу простых шагов мотивирован не только умозрительно, но и асимметрией эмпирических данных: гипотеза «трудных шагов» сама нигде не доказана — неразложимость не была строго показана ни для одного предполагаемого кандидата, — тогда как при детальном изучении конкретные кандидаты (эукариогенез, происхождение жизни) раз за разом распадаются на цепочки кооперативных, высоковероятных подшагов [5]. Единственность происхождения сама по себе трудность не доказывает: возможны эффект инкумбента (первая успешная линия исключает повторные попытки), закрытие ниши средой и недонаблюдаемость вымерших альтернативных линий. Это асимметричное соотношение «свежие разложения трудных шагов на простые против отсутствия хотя бы одного доказанного трудного шага» и стало одним из стимулов настоящей модели.

Под **синхронизацией** мы понимаем сжатие межпланетного разброса времён выхода до $\sigma = \sqrt{\mu T}$ как следствие концентрации суммы N независимых малых шагов: при сложении независимых стадий среднее растёт как N , а стандартное отклонение — лишь как $\sqrt{N}$, поэтому относительный разброс $\sigma/T = 1/\sqrt{N}$ убывает. Это свойство аддитивности дисперсии, а не утверждение о форме распределения; нормальность (центральная предельная теорема) здесь — дополнительное следствие большого N .

Ближайшие союзники по качественному тезису — работы Mills et al. [5] («нет трудных шагов») и Hair [6] (дисперсия времён появления разума). Настоящая работа разделяет вывод «трудных шагов нет», но добавляет количественную рамку суммы последовательных стадий и оценку μ из тишины. От модели grabby aliens [4] мы отличаемся отказом от степенного закона hard steps и от антропной посылки: синхронность выводится из концентрации суммы независимых шагов (аддитивность дисперсии) и локальной конвергентности космической фазы. Наблюдательно модели различаются формой распределения времён выхода (узкий синхронный пик против широкого хвоста) и тем, что фронтов экспансии «хапающих» цивилизаций наша модель не предсказывает. **Новое** в настоящей работе — инверсия космической тишины в оценку *такта* μ и рамка аддитивности дисперсии; сама идея синхронизации и обращение логики «трудных шагов» переформулированы, но не новы.

Единая рамка суммы стадий. Настоящая работа рассматривает усложнение от теплового гейта CMB до технологической цивилизации как *единую* цепочку N шагов; единственный механизм синхронизации — концентрация суммы независимых стадий (аддитивность дисперсии). Модель опирается на явные предпосылки: (i) независимость (некоррелированность) времён шагов; (ii) конечность их дисперсий; (iii) межпланетная однородность параметров ($\mu, N \approx \text{const}$, § 2.1, 2.5); приближённая нормальность распределения используется лишь в одном месте — для хвоста видимости в аргументе тишины (§ 4.2). Имеющиеся данные — часы Шарова [7] и индекс сборки (assembly index) [8, 9] — показывают, что скорость усложнения в абиотической и биологической

фазах различается примерно в 4–5 раз, а потому единый такт μ есть упрощение. Это упрощение принято сознательно: цель работы — показать качественный механизм синхронизации и оценить порядок величины μ , а не дать точный количественный прогноз. Детальный учёт нескольких фаз усложнения с разными характерными тактами, природа носителей пребиотической химии и возможное влияние этих уточнений на оценку σ остаются открытыми вопросами (Раздел 6).

Обозначения. N — число элементарных шагов на критическом пути ($\sigma = \sqrt{\mu T}$, $N = T/\mu$); n — число планет в Галактике, на которых критический путь идёт сейчас (аргумент тишины, табл. 2–3).

2 Модель простых шагов: концентрация суммы стадий

Данный раздел формализует дисперсию времён выхода как концентрацию суммы большого числа независимых стадий. Добиотическая космическая фаза, часы Шарова и наблюдательные данные по сложности молекул рассмотрены в Разделе 3.

Постулат: эволюционное усложнение идёт N малыми высоковероятными шагами (по Дарвину [10], *natura non facit saltum*; не редкими «трудными»; см. Раздел 2.3). Время выхода $T_{\text{exit}} = \sum_{i=1}^N t_i$, шаги независимы, $\mathbb{E}[t_i] = \mu$, $\text{Var}(t_i) = \sigma_s^2$. Ядро механизма — не форма распределения, а **аддитивность среднего и дисперсии** (тождество Бьенеме): для независимых шагов $\mathbb{E}[T_{\text{exit}}] = \mu N$ и $\text{Var}(T_{\text{exit}}) = N\sigma_s^2$, откуда $\sigma = \sigma_s \sqrt{N}$, а **относительный разброс** $\sigma/T = 1/\sqrt{N}$ убывает с числом шагов. Для этого достаточно *независимости* (некоррелированности) шагов и конечности их дисперсий — нормальность не требуется. При экспоненциальной (пуассоновской) природе ожидания шага $\sigma_s \approx \mu$ (отдельное допущение), и тогда $\sigma = \mu \sqrt{N} = \sqrt{\mu T}$. Дополнительно при большом N форма суммы приближается к нормальной (центральная предельная теорема, ЦПТ) — это понадобится лишь для оценки хвоста видимости в § 4.2, но не для самой концентрации. Мы **постулируем**, что средний такт μ приблизительно постоянен *на всём протяжении критического пути* — от теплового гейта СМВ до цивилизации (физическое обоснование — Раздел 2.1). Это упрощение: данные (часы Шарова, индекс сборки) указывают, что абиотическая и биотическая фазы имеют разные характерные скорости усложнения; обсуждение выносится в Разделы 3 и 6. В рамках данного постулата равношаговая аддитивность даёт $\sigma = \sqrt{\mu T}$ с $T \approx 13,8 \text{ Gyr}$ — полным временем от теплового гейта СМВ (§ 3.1). В упрощённой модели настоящей работы межпланетная дисперсия определяется этим единственным механизмом; численные σ и μ получаются из тишины (§ 4). Формула применяется напрямую, без поправок на ускорение, а само ускорение прогресса связано не с сокращением такта, а с ростом ступеньки и параллельной экспансией (Раздел 2.1); само постоянство такта здесь — идеализация постулата $\mu \approx \text{const}$ (см. оговорку выше), а не строго доказанный факт.

Малая межпланетная дисперсия $\sigma = \sqrt{\mu T}$ возникает из двух независимых источников. Первый — **общий старт**: тепловой гейт СМВ задаёт единое начало критического пути для всей Галактики ($\sigma_{\text{СМВ}} \approx 0$, § 3.1). Второй — **большое число малых шагов**: при $N \sim 10^{14}$ независимых шагов аддитивность дисперсии сжимает относительный разброс до $\sigma/T = 1/\sqrt{N} \sim 10^{-7}$. Из этих двух факторов следует, что момент выхода цивилизации определяется *не* временем формирования планеты, а общим космологическим стартом и кинематикой цепочки шагов. Параметры $N = \text{const}$ и $\mu = \text{const}$ —

следствие универсальности законов химии и физики, обеспечивающих одинаковую цепочку повсюду.

Здесь важно оговориться, что критический путь по определению — не путь, привязанный к конкретной химии, а **максимум по скорости среди всех возможных маршрутов** усложнения, допускаемых физикой и химией данной Вселенной. До выхода на громкую фазу критический путь может быть только один: если бы существовала химическая основа, реализующая более быстрый маршрут, мы уже наблюдали бы его результат — громкую цивилизацию, выросшую на этом более быстром пути. Поскольку громких цивилизаций не наблюдается (космическая тишина), углеродно-органическая химия, на которой развивается жизнь нашего типа, совпадает с критическим путём данной Вселенной.

Теоретически возможны альтернативные формы жизни на иной химической основе, но они не образуют *собственные* критические пути — по построению это просто более медленные маршруты, не достигающие статуса критического. Они также могут в конечном итоге приводить к возникновению разума и цивилизаций, но за существенно более длительные масштабы времени. Сам критический путь задаётся не выбором химии, а фундаментальными константами и параметрами Вселенной (скорость света, гравитационная и тонкая структурная постоянные, соотношения масс частиц и т. д.): более быстрый критический путь в принципе мог бы существовать только в иной Вселенной с другими физическими константами.

Универсальность параметров обеспечивается двумя ключевыми факторами:

1. **Кинематическая уникальность самого быстрого пути ($N = \text{const}$).** Уточним смысл слова *шаг*: это элементарный такт усложнения (масштаба одного цикла репликации), а не крупная веха. То, что выглядит единичным «ключевым переходом» (эукариогенез, многоклеточность и т. п.), на критическом пути есть длинная цепочка таких шагов. Поэтому шагов очень много — $N \sim 10^{14}$ (Раздел 4), — но их число фиксировано. Критический путь определяется не минимумом *числа* шагов, а **минимумом полного времени**: это самый короткий по времени путь к тому же уровню развития среди всех возможных альтернативных маршрутов — от пребиотической химии до заданного порога сложности (мы берём выход на громкую фазу — Тип II по Кардашёву; см. 4). В рамках фундаментальных законов физики и химии такой самый быстрый маршрут кинематически уникален и может быть только один. Любые альтернативные маршруты существенно медленнее: на них шагов больше, сами шаги могут отличаться, а суммарное время заметно дольше. Поскольку самый быстрый путь физически уникален — задан фундаментальными константами Вселенной, а не выбором химии, — число шагов N на нём жёстко зафиксировано и не имеет межпланетного разброса ($\Delta N = 0$).
2. **Локальный избыток ресурсов и независимость от среды ($\mu = \text{const}$).** Под *ресурсом* здесь понимается вся совокупность локальных условий, необходимых для шага усложнения — температура, кислотность, доступность нужных веществ, поток свободной энергии и т. д., — а не только энергетический поток или скорость производства энтропии. В этих терминах неоптимальные условия суть нехватка какого-либо из ресурсов, а избыток ресурсов означает оптимальные, идеальные условия. Прохождение критического пути требует ничтожно малого количества ресурсов по сравнению с общим пулом планеты (Раздел 2.5), поэтому глобальные планетарные характеристики (размер, средняя температура, общая освещённость) его не лимитируют: для движения фронта достаточно сколь угодно малой локаль-

ной ниши с избытком ресурсов. *Оговорка:* это справедливо для ранних и текущих шагов критического пути — до Типа 0,5 по шкале Кардашёва. По мере движения «вправо» по каскаду усложнения (ср. 2.1) объём потребляемых ресурсов и энергопотребление монотонно растут (растёт высота ступеньки и производство энтропии), а кажущийся темп эволюции ускоряется за счёт экспансии. Уже на нашем уровне ($K \approx 0,73$) цивилизация требует существенной доли планетарного энергетического пула; дальше потребление будет только нарастать.

Ключевой момент — **насыщение скорости**. При избытке ресурсов (идеальных условиях) скорость прохождения шага выходит на плато: она перестаёт зависеть от условий и определяется уже только кинематикой химии — максимально быстрым физико-химически допустимым маршрутом. Это не отдельный постулат, а следствие двух независимых пределов, обоснованных в § 2.5: биохимического пола времени репликации и популяционно-генетического потолка скорости бесполой адаптации (клональная интерференция), который насыщается с ростом размера популяции выше скромного порога. Поэтому в идеальном оазисе $\mu = \mu_{\min}$ задаётся не средой, а химией, и одинакова для всех планет. Планетам не нужно быть идеально одинаковыми: достаточно, чтобы на каждой большая площадь поверхности и совокупный ресурсный пул гарантировали в *каждый момент времени* хотя бы одну нишу с избытком ресурсов на этом плато — а также возможность относительно быстрой экспансии между оазисами внутри планеты. Ресурсы в одном оазисе не избыточны для *всех* стадий усложнения: для одних шагов нужные условия есть здесь, для других — в другом месте. Поэтому критический путь требует механизма подтягивания ресурсов с других оазисов (колонизация, миграция, транспорт метаболитов и энергии). Эволюция идёт длинными цепочками последовательных шагов усложнения, каждая из этих цепочек протекает там, где условия ближе всего к плато, в самом быстром месте. Разброс глобальных условий сдвигает лишь долю и размещение таких оазисов, но не μ на них, поэтому межпланетного разброса μ нет ($\Delta\mu = 0$).

Таким образом, критический путь представляет собой универсальную кинематическую траекторию, заданную фундаментальными константами Вселенной и реализуемую — как показывает наблюдаемая тишина — через углеродно-органическую химию. В отсутствие межпланетного разброса параметров дисперсия времени выхода определяется исключительно стохастикой шагов через аддитивность дисперсии:

$$\sigma = \mu\sqrt{N} = \sqrt{\mu T}, \quad (1)$$

а все внешние факторы гетерогенности физически устранены.

2.1 Каскадная модель: направленность и рост диссипации

Усложнение — каскад переходов по энергетическим ступенькам со свободной энергией Гельмгольца $\Delta F = \Delta U - T\Delta S$. Каждая ступенька — метастабильное состояние с памятью (время удержания $\tau \sim \exp(\Delta U/kT)$); производство энтропии эффективно понижает барьеры, делая каскадный подъём проходным.

Сама по себе ступенчатая структура симметрична. **Направленность** возникает из асимметрии: с ростом сложности система растёт $\Rightarrow$ больше степеней свободы $\Rightarrow$ плотность микросостояний увеличивается $\Rightarrow$ переход «вправо» энтропийно выгоднее (фазовый объём более сложных состояний больше). Асимметрия проявляется не в *темпе*

шага, а в его высоте: каждый шаг вправо сопровождается бóльшим приростом энтропии ΔS и бóльшей диссипацией свободной энергии. Вместе с репликацией (храповик, § 2.2) это даёт статистический дрейф к усложнению вдоль стрелы времени (телеономия; ср. Lotka [11], MEPP [12], классическое термодинамическое обоснование [13], диссипативная адаптация в самосборке [14]).

Растёт при этом прежде всего **высота ступеньки и суммарное производство энтропии** $\dot{S}_{\text{prod}}$, а не частота тактов. $\dot{S}_{\text{prod}}$ ускоряется «вправо» по двум причинам: (i) **экспансия** — репликация наращивает число систем на переднем фронте экспоненциально; (ii) более сложные метастабильные структуры требуют большего притока свободной энергии на единицу. Количественно эта тенденция фиксируется независимо измеряемой **плотностью потока свободной энергии** Φ_m (эрг·с⁻¹·г⁻¹), которая растёт на порядки вдоль той же лестницы — звезда ~ 1 , планета $\sim 10^2$, растение $\sim 10^3$, животное $\sim 10^4$, мозг $\sim 10^5$, микропроцессор $\sim 10^{10}$ [15]. Само же время элементарного такта μ (один цикл репликации, один акт наследуемой памяти) остаётся **приблизительно постоянным** и снизу ограничено биохимией копирования наследуемой памяти — поэтому $\mu \approx$ время генерации (§ 4) и применимо равношаговое приближение $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Это и есть постулат настоящей работы: $\mu \approx \text{const}$ **на всём протяжении эволюции жизни**. Кажущееся ускорение прогресса на поздних стадиях обеспечивается не сокращением такта отдельного шага, а сменой носителя памяти (гены $\rightarrow$ культура $\rightarrow$ техника) и массовым параллелизмом (той же экспансией). Критический путь провёл в одноклеточной форме ~ 3 млрд лет (от $\approx 3,85$ до 0,6 млрд лет назад); при времени деления ~ 20 мин это $\sim (3-8) \times 10^{13}$ шагов — $\sim 98-99\%$ полного N . Вклад поздних носителей памяти пренебрежим, средний такт $\mu = T/N$ поэтому микробно-доминирован.

2.2 Биологический храповик

В нашей модели *шаг* — запись в механизм наследственной памяти; без носителя памяти шага нет. На одноклеточной стадии единственный носитель — ДНК, единственный акт её передачи — деление; минимальный шаг здесь есть само клеточное деление, и μ равно времени генерации. (У цивилизации память распределена, и шаг может быть много мельче.) Существенно, что шаг — акт именно *наследуемой* памяти; ненаследуемые нейронные события шагами не считаются.

В одиночной механической системе видны и прямые, и обратные переходы. В биологии обратное движение (вымирание, редуктивная эволюция) идёт постоянно, но на уровне отдельных линий, и эти линии исчезают, не оставляя наблюдателя.

Ключевой усилитель — **репликация с памятью**: удачная ступенька копируется, и число систем на ней растёт экспоненциально. Чтобы откатилась вся популяция, независимый откат должен случиться у огромного числа копий разом — вероятность пренебрежимо мала. Репликация превращает слабую термодинамическую асимметрию в практически необратимый **храповик** — передний фронт сложности назад не откатывается (ср. биологический закон необратимости Долло [16, 17]). Термодинамически этот храповик можно проиллюстрировать концепцией Джереми Ингланда: деление бактерии на две части — процесс относительно простой, но спонтанное слияние двух образовавшихся половин обратно в одну функциональную бактерию статистически и термодинамически невероятно из-за диссипации тепла и огромной разницы в энтропии состояний [18].

2.3 Разложение трудных шагов на простые

На планетарном участке при постулате $\mu \approx \text{const}$ остаётся следующий риск. Длительные планетные эпохи (например, ~ 2 млрд лет до эукариот) сами по себе не аномальны: это просто *длинные цепочки* обычных тактов (большое число шагов N), дающие тот же закон $\sigma = \sqrt{\mu T}$. Аномальный вклад в межпланетный разброс возник бы лишь от *неразложимого* медленного планетного шага — единичного перехода, который нельзя представить цепочкой высоковероятных подшагов и который не является общим для планет.

Это, в иной форме, — гипотеза «трудных шагов» Картера [3]: редкие, по-настоящему неразложимые переходы с большой дисперсией времени ожидания. Но за более чем 40 лет обсуждения ни один конкретный шаг не доказан неразложимым; сама гипотеза опирается на допущения, которые недавний пересмотр называет сомнительно обоснованными как антропо, так и эволюционно — эффект «убранной лестницы» (успешные линии вытесняют конкурентов, маскируя их независимое происхождение), вытеснение ниши изменением среды и принципиальная ненаблюдаемость вымерших независимых линий [5]. Текущая тенденция исследований прямо противоположна: каждый из кандидатов на «трудный шаг» при ближайшем рассмотрении распадается на цепочку простых — происхождение эукариот через архей группы Asgard и их культивируемого представителя *Prometheoarchaeum syntrophicum* [19, 20, 21], синтрофные и водородные гипотезы симбиогенеза [22, 23], актиновый цитоскелет у *Lokiarchaeum* [24] и новые филогеномные реконструкции 2025–2026 гг. [25, 26, 27].

Таким образом, вся нагрузка ложится на разложимость планетных шагов: пока не предъявлен ни один доказанно неразложимый шаг, постулат модели имеет эмпирическую поддержку, но не доказательство. Тест эукариогенеза (§ 5) остаётся решающим именно потому, что это последний серьёзный кандидат на «трудный шаг», для которого общепринятой механистической модели пока нет.

Свойства критического пути — уникальность траектории и независимость от внешних планетарных условий — находят прямое подтверждение в экспериментальных и биологических данных.

2.4 Современные шаги — технологические, а не генетические

На нынешнем этапе критический путь движется не медленной биологической эволюцией человека, а цивилизационно-технологическим прогрессом. При этом интернет, компьютер, авиация, искусственный интеллект — это не отдельные шаги, а *вехи*: каждая сама складывается из огромного числа элементарных шагов усложнения (научных работ, инженерных улучшений, актов обмена знанием) и не возникает за один атомарный акт. Атомарный шаг на этом уровне намного мельче такой вехи. Это согласуется с подразделом 2.1: с ростом сложности меняется носитель шага (гены $\rightarrow$ культура $\rightarrow$ технологии), а кажущееся ускорение прогресса обеспечивается массовым параллелизмом и экспансией (ростом числа агентов и каналов передачи знания), а не сокращением такта отдельного элементарного шага. Темп выхода на стадию «громкости» за $\sim 10^3$ лет задаётся при этом динамикой энергопотребления (§ 4), а не изменением μ .

2.5 Ресурсный порог критического пути

Эволюционный фронт максимального темпа адаптации (одна колба LTÉE: 10 мл, $\sim 5 \times 10^8$ клеток):

- мощность $\approx 4,5 \times 10^{-5}$ Вт; $\dot{S}_{\text{front}} \approx 1,5 \times 10^{-7}$ Вт/К.

Планета (Земля): $\dot{S}_{\text{planet}} \approx 4,6 \times 10^{14}$ Вт/К; $\dot{S}_{\text{bio}} \approx 4 \times 10^{11}$ Вт/К; прокариот $\sim 5 \times 10^{30}$.

Отношение фронт/планета: $\dot{S}_{\text{front}}/\dot{S}_{\text{planet}} \approx 3 \times 10^{-22}$; клетки $\approx 10^{-22}$; площадь — фронту достаточно $\sim 2 \text{ см}^2$ ($\sim 3 \times 10^{-19}$ поверхности планеты).

Вывод. Порог выхода на критический путь $\sim 10^{-19}$ – 10^{-22} доли планеты — ничтожен. Это снимает энергетическое и ресурсное лимитирование пути глобальными условиями планеты; кинетическое же постоянство такта ($\mu = \text{const}$) обосновывается отдельно — насыщением скорости адаптации (ниже). Консилианс μ : в LTEE — время деления *E. coli* ~ 20 – 60 мин, то самое $\mu \approx 40$ мин, полученное из тишины (Раздел 4).

Почему скорость выходит на плато. Ресурсный порог снимает лишь энергетическое лимитирование; постоянство такта обосновывает популяционная генетика. В бесполой популяции скорость адаптации растёт с размером N и потоком полезных мутаций U_b лишь логарифмически и при больших N насыщается — из-за клональной интерференции (модель Герриша–Ленски [28], travelling-wave теория [29, 30]); экспериментально это «предел скорости», не зависящий от потока мутаций [31, 32]. Насыщение наступает при $N U_b \gtrsim 1$, т.е. $N \gtrsim 10^6$ клеток ($U_b \sim 10^{-6}$); колба LTEE ($\sim 5 \times 10^8$ клеток, $N_e \approx 3 \times 10^7$) лежит глубоко на плато и потому наблюдает максимальный кинетический темп. Снизу скорость ограничена ещё и биохимическим полом времени деления ($\mu_{\min} \approx$ время генерации, ~ 20 мин у *E. coli*, не зависит от N). Бесконечный рост скорости с N физически невозможен: приспособленность не успевает передаваться через последовательные выметания.

Следствие для $\mu \approx \text{const}$. Именно насыщающаяся, логарифмическая зависимость делает μ робастным к межпланетным вариациям N : чтобы сдвинуть μ вдвое, N должно измениться на много порядков. Порог $\sim 10^6$ клеток ничтожен — даже минимальный оазис $\sim 2 \text{ см}^2$ содержит $\sim 10^8$ клеток, поэтому любая планета с жизнью уже на плато $\mu_{\min}$, и N -зависимость межпланетного разброса не создаёт ($\Delta\mu = 0$).

2.6 Локальные оазисы против глобального средового гейтирования

Концепция критического пути вступает в содержательную дискуссию с гипотезой «глобального средового гейтирования» (environmental gating), отстаиваемой, в частности, в работе Mills et al. [5]. Согласно их взглядам, крупные эволюционные переходы (эукариогенез, многоклеточность) задерживались не из-за внутренней сложности, а в ожидании созревания планеты (достижения глобального порога кислорода, климатической стабилизации и т.д.). Такой механизм неизбежно приводил бы к значительному разбросу времён выхода цивилизаций, поскольку планетные таймеры (скорость накопления O_2) у всех планет уникальны.

В рамках нашей модели геология и планетарные таймеры не являются сдерживающими шлюзами (гейтами), благодаря двум эмпирически подтвержденным факторам:

1. **Кислородные оазисы.** Биохимическая эволюция не ждет глобального изменения планеты, а протекает в локальных очагах с избытком ресурсов. Геологические данные показывают, что мелководные «кислородные оазисы», создаваемые локальными сообществами цианобактерий, существовали сотни миллионов лет до Великого окислительного события (GOE) в условиях полностью аноксичной планеты. Эволюционные шаги, требующие кислорода, шли внутри этих локальных

оазисов на максимальной кинетической скорости, а последующее глобальное насыщение планеты привело лишь к пространственному расселению уже сформированных форм жизни.

2. **Тест порядка появления (Mills 2014 против Mills 2025).** Гипотеза гейтирования утверждает, что появление животных жестко лимитировалось ростом кислорода. Однако независимые измерения потребности ранних многоклеточных (на примере современных губок) показывают, что они способны выживать при концентрациях кислорода всего 0,5–4,0% от современного уровня [33]. Такие концентрации были достигнуты на Земле задолго до реального появления животных. Тот факт, что животные возникли со значительным временным лагом после прохождения этого порога, свидетельствует, что кислород не был лимитирующим стоп-фактором. Эволюция шла со своим собственным кинетическим темпом биологических переходов.

Честная граница. Описанный механизм локальных оазисов полностью снимает проблему планетарного гейтирования для микробных, биохимических и одноклеточных этапов усложнения. Тем не менее, для поздних шагов, требующих глобальных условий (например, возникновение крупных активных хищников с высоким метаболизмом, которые физически не могут существовать в границах локального оазиса [34]), планетный фактор может оставаться значимым. В этих редких поздних звеньях критический путь переходит на планетный масштаб, что очерчивает естественные границы применимости модели.

2.7 Экспериментальное свидетельство воспроизводимости пути

Долгосрочный эксперимент Ленски (LTEE) [35] — лучший доступный полигон: 12 параллельных «проигрываний плёнки» из одного предкового клона, более 73 000 поколений. Это контролируемая постановка спора Конвей-Морриса [36] ↔ Гулда [37].

Показатель синхронности — не идентичность мутаций, а **повторяемость функционального результата и времени** между независимыми линиями. Все 12 линий идут почти одной кривой роста приспособленности [38, 39]. На уровне результата эволюция повторяема — прямое свидетельство того, что самый быстрый критический путь усложнения фиксирован и воспроизводим.

Контингентные сингулярности существуют, но вне критического пути: аэробный рост на цитрате (Cit⁺) возник лишь в 1 из 12 линий [40, 41]. Это медленный детур к побочному ресурсу; критический путь обходит такие ответвления. Cit⁺ показывает, что контингентные переходы существуют, но не лежат на критическом пути, пока есть более быстрый маршрут.

Оговорка о масштабе. LTEE меряет микроэволюцию; перенос микро→макро — отдельное допущение.

3 Эволюция до Земли: космическая фаза критического пути

3.1 Общий старт и реликтовый гейт

Критический путь начинается не с появления жизни на планете и не с образования Земли, а с первого момента, когда жидкостная химия стала возможна во Вселенной. Этот момент задаётся **тепловым гейтом реликтового излучения**: при $100 \lesssim (1+z) \lesssim 137$ температура СМВ составляла 273–373 К, делая жидкостную химию возможной на любых каменистых телах независимо от наличия звезды, уже через ~ 10 –17 млн лет после Большого взрыва [42]. Реликт изотропен до $\Delta T/T \sim 10^{-5}$, поэтому тепловой гейт открывается синхронно по всей Вселенной с разбросом $\Delta t \sim 10^{-5} \cdot t \sim 10^2$ – 10^3 лет — того же порядка, что $\sigma \approx 10^3$ лет, независимо полученная из тишины (Раздел 4). Синхронный старт критического пути обусловлен, таким образом, не биологией, а космологией: часы запущены одновременно для всей Вселенной. В масштабах Галактики (~ 30 кпк, или $\sim 0,3$ кпк физического размера при $z \sim 120$) флуктуации СМВ подавлены шелковским затуханием до уровней $\ll 10^{-5}$, поэтому $\sigma_{\text{СМВ}}$ в галактическом масштабе ≈ 0 : реликтовый гейт обеспечивает *общий старт* для всех систем Галактики, не внося межсистемного разброса. Тепловой гейт обеспечивает *общий старт* для всей Галактики; единственный вклад в межпланетную дисперсию даёт стохастика суммы шагов (аддитивность дисперсии), применённая ко всей цепочке усложнения — от этого старта до технологической цивилизации.

3.2 Часы сложности

Почему вообще существуют «часы эволюции». Само наличие часов сложности — следствие критического пути. Если усложнение идёт по единой, кинематически уникальной траектории (§ 2) каскадом энергетических ступенек с закреплением результата в наследуемой памяти (§ 2.1), то накопленная сложность растёт монотонно и примерно экспоненциально во времени. Любая монотонная мера этой накопленной сложности тем самым работает как хронометр — достаточно откалибровать её темп. Поэтому «часы» здесь не дополнительный постулат, а прямое проявление существования критического пути, и кандидатов на роль такой меры несколько. Ниже мы рассматриваем три независимых: функциональный размер генома (Шаров), индекс сборки молекул (МА) и плотность потока свободной энергии (Φ_m , Чейссон), — начиная с исторически первого.

Первые часы: функциональный геном (Шаров). Алексей Шаров предложил использовать рост функционального (неизбыточного) размера генома как «часы» происхождения и эволюции жизни [43]: регрессия по времени даёт экспоненциальный рост $\sim$ в 7,8 раза за 1 млрд лет (удвоение $\sim$ каждые 376 млн лет), а экстраполяция к одному нуклеотиду переносит зарождение жизни на $\sim 9,7 \pm 2,5$ млрд лет назад [7] — ещё до образования Земли. Отсюда следует, что критический путь начинается не на планете: значительная часть усложнения — от пребиотической химии до первого репликатора — протекает в открытом космосе, на миллиарды лет раньше появления океанов. Ключевая идея настоящего раздела: пребиотическая химия протекает **конвергентно** вблизи каждой звёздной системы — одни и те же законы физики и химии, одни и те же исходные элементы дают одинаковый результат повсюду, не требуя обмена веществом между разными частями галактики.

Независимые «часы сложности»: индекс сборки. Теория сборки (Assembly

Theory) предлагает независимую меру молекулярной сложности — *индекс сборки* (МА), равный минимальному числу операций копирования, необходимых для построения молекулы из атомов [8, 9]. Опубликованные значения: глицин $MA \approx 5$, аденин $MA \approx 8$, АТФ $MA \approx 13$, типичные метаболиты $MA \approx 12-15$. Шкала $\log_2(MA)$ совместима со шкалой Шарова: для случайных полимерных последовательностей $MA \approx N$ (длина цепи), поэтому $\log_2(MA) \approx \log_2 N$ — именно то, что измеряет Шаров. Это открывает возможность унификации двух шкал в единые «часы сложности» от Большого взрыва до наших дней: абиотическая фаза (химический рост МА) плавно переходит в биологическую (геномный рост по Шарову). Количественная оценка показывает, что обе кривые совместимы, однако скорость усложнения в абиотической фазе ($\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$ в логарифмической шкале) примерно в 4–5 раз ниже, чем в биологической ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$ по Шарову). Настоящая работа не ставит задачи построения полной унифицированной шкалы и использует упрощённую однофазную модель суммы стадий; разработка расширенных часов сложности является перспективным направлением будущих исследований.

Третьи «часы»: плотность потока свободной энергии (Чейссон). Сложность можно отслеживать не только информационно (геном, индекс сборки), но и энергетически. Эрик Чейссон предложил *плотность потока свободной энергии* Φ_m ($\text{эрг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{г}^{-1}$) как универсальную метрику сложности и движущий фактор эволюции [15]: она монотонно растёт вдоль всей космической лестницы — звёзды ~ 1 , планеты $\sim 10^2$, растения $\sim 10^3$, животные $\sim 10^4$, мозг $\sim 10^5$, техника $\sim 10^{10}$ — и, отложенная против времени появления структур, даёт примерно экспоненциальный рост на протяжении ~ 13 млрд лет (удвоение порядка $\sim 0,5-1$ млрд лет). В отличие от двух предыдущих мер, эти часы фиксируют не информацию, а *диссипацию*, и потому напрямую сопрягаются с каскадной термодинамической картиной (§ 2.1): каждый шаг «вправо» поднимает высоту ступеньки и Φ_m . *Уточнение:* из механики критического пути (§ 2.1) физически растёт прежде всего *удельная скорость производства энтропии* $\dot{S}_{\text{prod}}$, а не энергия как таковая, — именно $\dot{S}_{\text{prod}}$ напрямую связана со ступеньками сложности (каждый шаг «вправо» увеличивает прирост энтропии ΔS). Поток свободной энергии Φ_m — удобная и измеримая, но по сути *производная* величина; при фиксированной T они пропорциональны ($\dot{S} = \Phi/T$), так что для роли часов это одно и то же, но физически обоснована именно скорость производства энтропии. Именно эти часы использованы ниже для энергетической оценки уровня S^* из бюджета пылинки (§ 3.4, 3.5).

К объединению трёх часов. Три независимые меры — функциональный геном (Шаров), индекс сборки МА (Cronin/Walker) и плотность потока свободной энергии Φ_m (Чейссон) — описывают одну траекторию усложнения с разных сторон: информационной (первые две) и энергетической (третья). Их объединение в единые «часы сложности» от Большого взрыва до цивилизации выглядит естественным: все три растут примерно экспоненциально и связаны каскадной моделью (§ 2.1), где рост наследуемой информации (N , МА) и рост диссипации (Φ_m) — две стороны одного подъёма по энергетическим ступенькам с закреплением результата в памяти. Согласование темпов нетривиально: информационные часы в биофазе идут в $\sim 4-5$ раз быстрее, чем в абиотической, а Φ_m растёт даже при почти неизменном геноме (у прокариот геном вышел на плато, тогда как диссипация продолжала расти за счёт метаболической оптимизации). Но это не противоречие: все три часов меряют *одно и то же* — рост сложности вдоль критического пути, — лишь с немного разных сторон (наследуемая информация против диссипации), и потому *дополняют друг друга*. Их расхождения не обесценивают часы, а несут дополнительный смысл — указывают на смену ведущего носителя усложнения; вместе три меры дают более полную картину единой траектории, чем любая по отдельности.

Построение согласованных трёхкомпонентных часов (с переводом между $\log N$, $\log MA$ и $\log \Phi_m$ и явными пофазовыми темпами) мы оставляем отдельной задачей; для настоящей работы существенно лишь то, что все три независимо указывают на единый, примерно экспоненциальный и стартующий ещё до образования Земли критический путь.

3.3 Локальная конвергентность пребиотической химии

Порог C^* — уровень преклеточной сложности, ниже которого открытая космическая эволюция устойчива, а выше которого необходимы концентрированный поток свободной энергии, активный трансмембранный транспорт и полноценный метаболизм — возможные лишь на тёплой планете. C^* соответствует РНК-подобным репликаторам или протоклеткам без полноценной мембраны, но *не* полноценной клетке уровня JCVI-syn3.0 (473 гена; см. § 3.5).

Синхронность достижения порога C^* вблизи разных звёздных систем обеспечивается не обменом веществом между частями галактики — такой обмен работает на временных масштабах $\gg \sigma$ и физически не мог бы объяснить синхронизацию, — а **локальной конвергентностью** пребиотической химии. Вблизи каждой формирующейся звёздной системы пребиотические реакции протекают на одних и тех же физических входных данных:

- **Химический состав:** межзвёздная среда галактического диска содержит примерно одинаковое соотношение органогенных элементов (H, C, N, O, S, P), задаваемое нуклеосинтезом предшествующих поколений звёзд. Разброс по диску для данной эпохи — не более ~ 2 –3 раз.
- **Источники энергии:** ультрафиолетовое излучение, космические лучи, ударные волны — универсальны и присутствуют вблизи каждой формирующейся системы.
- **Физические условия:** температуры молекулярных облаков и протопланетных дисков определяются одними и теми же физическими законами и схожи повсюду.

Одни и те же исходные элементы плюс одни и те же законы физики и химии порождают **конвергентный** пребиотический путь: как и в биологической эволюции (§ 2.7), самый быстрый химический путь к заданному уровню сложности воспроизводим. Каждая звёздная система *локально и независимо* «открывает» одни и те же органические молекулы в одной и той же последовательности — аминокислоты, нуклеоснования, рибозу, простые репликаторы [44, 45, 46]. Разброс в скорости определяется химической кинетикой, а не случайными особенностями конкретной системы.

3.4 Предпочтительный носитель — мелкая пыль

Где именно аккумулируется преклеточная сложность — на поверхности планеты, в межзвёздной и межпланетной пыли (IDPs), на кометах или метеоритах — строго не установлено (§ 6). Среди этих носителей мы склоняемся к **мелкой пыли** как основной площадке космической фазы критического пути — по двум причинам. *Во-первых*, пылинок чрезвычайно много, и, в отличие от крупных метеоритов, мелкие частицы (~ 10 мкм) тормозятся в атмосфере плавно и оседают на поверхность планеты *без существенно-го нагрева* (ниже температуры пиролиза органики $\sim 600^\circ\text{C}$), доставляя накопленную

сложную химию неразрушенной; именно такая пыль вносит основную долю внеземного органического углерода на Землю [47, 48, 49]. *Во-вторых*, энергетический бюджет критического пути не только ничтожен, но и *убывает к более ранним стадиям*: плотность потока свободной энергии растёт вдоль лестницы усложнения (§ 2.1), поэтому пребиотическая химия требует энергии *ещё меньше*, чем микробный фронт ($\sim 10^{-5}$ Вт, § 2.5), и столь малый бюджет физически реализуем даже на отдельной пылинке — ей не нужны ни планетарный ресурсный пул, ни близкая звезда. Оба довода согласуются с тем, что в метеоритах и протопланетных дисках находят именно *преклеточную* органику (аминокислоты, нуклеос основания, рибозу), но не клетки (§ 3.5).

3.5 Заморозка космической фазы и порог клеточной сложности C^*

Конвергентная пребиотическая химия (§ 3.3) работает до тех пор, пока шаги требуют мало энергии. По мере расширения и остывания Вселенной в открытом космосе возникает острый дефицит свободной энергии. Дальнейшие шаги усложнения, требующие концентрированного потока свободной энергии — поддержание липидной мембраны, активный трансмембранный транспорт, полноценный метаболизм, — становятся невозможными вне тёплой планеты с ресурсным пулом. Эволюция в открытом космосе «замораживается» на некотором **пороговом уровне сложности C^*** , соответствующем преклеточным структурам: именно поэтому в метеоритах и протопланетных дисках до сих пор обнаруживают лишь пребиотическую органику — аминокислоты, нуклеос основания, рибозу — но не живые клетки. Дальнейшее усложнение — шаги выше порога C^* , требующие концентрированного потока свободной энергии, — переносится на тёплые планеты с ресурсным пулом.

Оценка C^* из бюджета одной пылинки (по порядку величины). Потребуем, чтобы критический путь укладывался в энергетику *одной* пылинки — то есть чтобы отдельное зерно служило самодостаточным оазисом. Для зерна радиусом $r \sim 5$ мкм (~ 10 мкм в диаметре) на ~ 1 а.е. от формирующейся звезды при потоке $F \sim 10^3$ Вт/м² получаем перехваченную мощность $P \approx F\pi r^2 \sim 10^{-7}$ Вт; доля фотохимически активного УФ $f_{UV} \sim 10^{-2}$ даёт $P_{UV} \sim f_{UV}P \sim 10^{-9}$ Вт; производство энтропии $\dot{S} \approx P/T \sim 10^{-10}$ Вт/К при $T \sim 300$ К. Сравним это с энергобюджетом фронта максимального темпа адаптации из §2.5 (колба LTEE, ~ 45 мкВт), внося две поправки. *Во-первых*, сами 45 мкВт — с запасом: колба (5×10^8 клеток) лежит на $\sim 2,5$ порядка выше порога выхода на плато скорости ($N \sim 10^6$, §2.5), так что минимальный фронт, ещё держащийся на плато, требует лишь $\sim 10^{-7}$ Вт. *Во-вторых*, на преклеточной стадии удельная диссипация на ~ 2 порядка ниже современной микробной (рост Φ_m по Чейссону за ~ 4 млрд лет, §2.1), что снижает фронт ещё на два порядка — до $\sim 10^{-9}$ Вт.

Итог: минимальный фронт критического пути на уровне C^* требует $\sim 10^{-9}$ Вт — ровно порядка полезного УФ-бюджета одной пылинки. Условие «достаточно одной пылинки» тем самым выполняется и *независимо фиксирует* положение C^* : оно лежит примерно на 4–5 порядков ниже фронта LTEE ($\approx 2,5$ из них — запас по численности, ≈ 2 — более ранняя, менее диссипативная химия), то есть заведомо *ниже* минимальной клетки — на преклеточном уровне репликаторов/протоклеток. Это — независимое (энергетическое) подтверждение того, что космическая фаза замерзает именно на преклеточном C^* , а доставка готового C^* на пылинках объясняет быстрый старт жизни на Земле.

Оценка момента достижения C^* . Минимально возможный геном самовоспроиз-

водящейся клетки определён экспериментально: синтетическая клетка JCVI-syn3.0 [50] содержит 473 гена при длине генома ~ 531 т.п.н. — нижняя эмпирическая граница клеточной сложности. По кривой Шарова этот порог был достигнут

$$\Delta t_{C^*} = \tau \cdot \log_2 \left(\frac{G_{C^*}}{G_0} \right), \quad (2)$$

где $\tau = 376$ Myr — время удвоения функционального генома [7], $G_0 = 1$ — стартовый уровень (первый репликатор), G_{C^*} — сложность минимальной клетки в единицах Шарова. Используя калибровку кривой по ранним бактериям Земли ($\sim 3,5$ млрд лет назад), получаем диапазон $\Delta t_{C^*} \approx 5,1\text{--}6,3$ Gyr от начала репликации, что отвечает дате достижения C^* — примерно 3,4–4,6 млрд лет назад. Этот диапазон совпадает с возрастом Земли (4,5 млрд лет): к моменту образования Земли преклеточная космическая эволюция как раз «дозрела» до уровня, позволяющего быстрый переход к полноценной клетке на планете. Это объясняет, почему жизнь на Земле появилась столь быстро после образования океанов — уже готовая преклеточная химия на уровне C^* была доставлена на готовых носителях — пыли, кометах и метеоритах протопланетного диска (§ 3.3), — и до первой клетки оставался минимальный шаг.

3.6 Когорта земляподобных планет на критическом пути

Наличие допланетарного участка критического пути (до порога C^* , § 3.5) определяет, какие именно планеты входят в текущий синхронизированный пик.

Когорта критического пути объединяет земляподобные планеты, сформировавшиеся до достижения C^* ($\sim 3,4\text{--}4,6$ млрд лет назад). Эти планеты получили преклеточную химию уровня C^* непосредственно с образованием и без разрыва запустили планетарный участок. Стартовые условия для всех них являются common-mode: химия уровня C^* в межзвёздной среде достигнута локально и независимо (§ 3.3) вблизи каждой системы. Межпланетный разброс определяется стохастикой суммы шагов: $\sigma \approx \sqrt{\mu T} \sim 10^3$ лет. Это синхронизированный пик, к которому принадлежим мы.

Земля (возраст 4,5 млрд лет) находится вблизи **верхней возрастной границы когорты**: она образовалась почти в момент достижения C^* , то есть является одной из самых «молодых» планет в этом пике. Планеты, сформировавшиеся *после* C^* , имеют временной разрыв в непрерывности критического пути: в период между образованием планеты и текущим моментом они не находились на критическом пути эволюции.

Для оценки n : в текущий синхронизированный пик входят лишь земляподобные планеты старше ~ 4 млрд лет (п. 4.3), что дополнительно ограничивает $n \sim 10^4\text{--}10^5$ (Раздел 4).

4 Оценка μ из тишины

4.1 Время до громкой стадии

В этой традиции — и в согласии с разделением на «громкие» и «тихие» цивилизации в недавних моделях [4] — мы отождествляем «громкость» с выходом на Тип II по шкале Кардашёва ($P_{II} = 10^{26}$ Вт по классической интерполяции Сагана [51, 52]): энергобюджет уровня звезды, дающий детектируемую на межзвёздных и межгалактических расстояниях сигнатуру (тепловое излучение сфер Дайсона и других мегаструктур [53, 54]). Это

не новое предположение настоящей работы, а принятый в SETI-литературе порог детектируемости.

Текущая мощность цивилизации $P_0 \approx 2 \times 10^{13}$ Вт (≈ 20 ТВт на 2024 год [55]), что по шкале Сагана соответствует $K \approx 0,73$ [52]. При экспоненциальном росте 3% в год время до Типа II:

$$t_{\text{loud}} = \frac{\ln(P_{\text{II}}/P_0)}{\ln(1,03)} \approx 990 \text{ лет.} \quad (3)$$

Исторический средний темп роста мирового энергопотребления за последние десятилетия составляет $\approx 1,5\%-2,0\%$ в год (по данным IEA [56] и EI [55]), поэтому значение 3% используется здесь как реалистично-оптимистичный сценарий для ускоряющейся стадии развития техносферы. Чувствительность этой величины к темпу роста представлена в табл. 1.

Таблица 1. Время до перехода к стадии громкости (t_{loud}) при различной скорости экспоненциального роста ($P_{\text{II}} = 10^{26}$ Вт, $P_0 = 2 \times 10^{13}$ Вт)

Темп роста в год	до Типа I (10^{16} Вт)	до Типа II ($= t_{\text{loud}}$)
1,5%	417 лет	1964 лет
2,0%	314 лет	1477 лет
2,5%	252 лет	1184 лет
3,0%	210 лет	990 лет
3,5%	181 лет	850 лет
4,0%	158 лет	746 лет

4.2 Аргумент тишины как ограничение на дисперсию

Эмпирический факт: детектируемых техносигнатур не наблюдается. Систематические поиски и статистические аргументы парадокса Ферми показывают, что отсутствие сигналов накладывает верхнюю границу на долю цивилизаций, достигших уровня, при котором они становились бы межзвёздно заметными [57, 54, 4]. Если бы межпланетный разброс времён выхода σ существенно превышал t_{loud} , заметная доля близких цивилизаций опережала бы нас более чем на t_{loud} , успела бы стать громкой и была бы видна.

Количественно примем реалистичную модель — *толстый галактический диск*: n миров равномерно в диске радиуса $R = 5 \times 10^4$ св. лет и полной толщины $h = 10^3$ св. лет (объём $V = \pi R^2 h$). В базовой постановке (табл. 2) наблюдатель в центре диска, $c = 1$ св. год/год; поправка при $R_\odot$ и неоднородном профиле звёзд — после табл. 2. Мир на трёхмерном расстоянии $s = \sqrt{r^2 + z^2}$ (r — радиус в плоскости диска от центра, z — высота) виден сегодня, если опередил нас не меньше чем на $t_{\text{loud}} + s$ — постройку громкой фазы (t_{loud}) плюс ход света (s/c), — с вероятностью $\Phi(-(t_{\text{loud}} + s)/\sigma)$ (верхний хвост нормального распределения времён выхода — следствие ЦПТ). Ожидаемое число видимых соседей:

$$\mathbb{E}[V] = \frac{n}{V} \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^R \Phi\left(-\frac{t_{\text{loud}} + \sqrt{r^2 + z^2}}{\sigma}\right) 2\pi r \, dr \, dz \lesssim 1. \quad (4)$$

Конечная толщина существенна: на малых расстояниях $s \lesssim h/2$ соседи распределены трёхмерно, на больших — планарно (тонкий диск — частный предел $h \rightarrow 0$). Из $\mathbb{E}[V] \lesssim 1$ для каждого n находят наибольшее σ , при котором тишина ещё возможна (верхняя

граница, табл. 2); n — число планет Галактики, на которых критический путь идёт прямо сейчас, а σ — разброс именно до стадии детектируемости, а не до появления жизни. *Оговорка о нормальности.* Именно здесь — и только здесь — модель использует форму распределения (гауссов Φ), а не одну лишь концентрацию. Это самостоятельное допущение, причём задействуется оно в *верхнем хвосте*, где сходимость суммы к нормали по центральной предельной теореме наиболее медленная: реальные крупные отклонения могут отклоняться от гауссовых. Поэтому оценка видимости (и численные границы табл. 2) модельно-зависима сильнее, чем сам вывод о концентрации $\sigma/T = 1/\sqrt{N}$, который держится только на аддитивности дисперсии.

Примечание. Интеграл берётся в замкнутом виде. С $a = t_{\text{loud}}/\sigma$ и $\beta = h/2\sigma$ переход к 3D-расстоянию s (при $R \rightarrow \infty$, поправка $\sim e^{-(R/\sigma)^2/2}$ пренебрежима) даёт $\mathbb{E}[V] = (n/V) 4\pi\sigma^3 W(a, \beta)$, $W(a, \beta) = \int_0^\beta K(a; y) dy$, где $K(a; y) = \int_y^\infty x\Phi(-(a+x))dx = \frac{1}{2}[(1+a^2-y^2)\Phi(-(a+y)) + (y-a)\varphi(a+y)]$. Внешний интеграл — конечная комбинация Φ и φ в точках a и $a+\beta$ (гауссовы моменты). Предельные случаи: $\beta \rightarrow 0$ даёт 2D-форму $\sigma^2 K(a)$, $K(a) = \frac{1}{2}[(1+a^2)\Phi(-a) - a\varphi(a)]$; $\beta \rightarrow \infty$ — 3D-форму $\sigma^3 M(a)$, $M(a) = \frac{1}{3}[(a^2+2)\varphi(a) - a(3+a^2)\Phi(-a)]$.

Таблица 2. Верхняя граница σ при $\mathbb{E}[V] = 1$ (толстый диск: $R = 5 \times 10^4$, $h = 10^3$, $t_{\text{loud}} = 990$ св. лет). n миров равномерно в объёме, наблюдатель в центре; σ — решение замкнутой формы из примечания. $\ell = \Gamma(4/3) (3\pi R^2 h / (4n))^{1/3}$ — среднее 3D-расстояние до ближайшего соседа.

n	σ , лет	ℓ , св. лет
10^2	7840	3470
10^3	2980	1610
10^4	1390	750
$3,8 \times 10^4$	990	480
10^5	810	350
10^6	570	160
10^7	440	75
10^8	360	35

Поправка модели (Monte Carlo, $N_{\text{MC}} = 4 \times 10^5$): перенос наблюдателя на $R_\odot = 8$ кпк и замена однородности на $\propto e^{-r/R_d}$, $R_d = 3$ кпк *ужесточают* ограничение тишины — верхняя граница σ смещается вниз на $\sim 1\text{--}2\%$ по всему диапазону n (не более $\sim 3\%$); для обратной задачи при $\sigma = 990$ лет допустимое n ниже примерно на $\sim 5\text{--}6\%$ ($\approx 3,6 \times 10^4$ вместо $\approx 3,8 \times 10^4$).

4.3 Число планет на критическом пути

В распределение входят не цивилизации как таковые, а «чашки Петри» — планеты, на которых может идти быстрый критический путь, созревающий до сложной жизни и цивилизации. Их число даёт свежий астрофизический расчёт.

Оценка Scherf–Lammer 2024. Работа [1, 2] оценивает максимальное число *земных местообитаний* (Earth-like Habitats) — скалистых планет в зоне обитаемости сложной жизни, способных удержать устойчивую азот-кислородную атмосферу земного типа с малым CO_2 , — с учётом истории звездообразования, начальной функции масс, галактической зоны обитаемости и термической устойчивости атмосфер. Результат: во всём Млечном Пути таких сред не более $N_{\text{EH}} \sim 6 \times 10^4\text{--}2,5 \times 10^5$, преимущественно

у G- и K-звёзд. Эта оценка уже включает ключевые срезы — возраст планеты, поколение и металличность звезды [58, 59], положение в галактической зоне обитаемости и стабильность атмосферы.

Совпадение с тишиной. Независимый результат из космической тишины (§ 4.2, табл. 2) — $n \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет при $\sigma \sim 0,7\text{--}1,3$ тыс. лет — совпадает с астрофизической оценкой Scherf–Lammer ($N_{\text{ЕН}} \sim 10^5$). Два независимых канала — астрофизика населённости и статистика молчания — сходятся на $n \sim 10^5$. Будь планет на критическом пути на порядки больше, тишина была бы нарушена (§ 4.2). Поскольку $N_{\text{ЕН}}$ — верхняя оценка числа пригодных сред, а не гарантированных цивилизаций, фактическое n на критическом пути может быть ниже; это только ужесточает согласие с тишиной.

4.4 Оценка длительности элементарного шага

При постулате об универсальности и постоянстве параметров критического пути ($\sigma = \sqrt{\mu T}$) наблюдательная граница σ (из условия тишины) инвертируется в оценку длительности элементарного шага:

$$\mu = \frac{\sigma^2}{T}. \quad (5)$$

При $T = 1,38 \times 10^{10}$ лет для каждой строки табл. 2 (тишина при $\mathbb{E}[V] = 1$) получаем согласованные параметры; при отождествлении $\sigma \approx t_{\text{loud}}$ темп экспоненциального роста энергопотребления восстанавливается из формулы табл. 1. Число эволюционных шагов — $N = (T/\sigma)^2$ (табл. 3).

Логика вывода условна и однонаправлена. Постулаты (модель шагов, $\mu \approx \text{const}$) плюс модель t_{loud} дают границу σ из тишины, а та — оценку $\mu = \sigma^2/T$. Число шагов $N = T/\mu$ при этом не измеряется независимо, а следует из μ (это не замкнутый круг, но и не независимое подтверждение). Поэтому совпадение μ с временем деления клетки — *фальсифицируемое предсказание двух каналов* (астрономия $\leftrightarrow$ микробиология), а не доказательство.

Таблица 3. Сводная оценка: тишина (табл. 2), t_{loud} (табл. 1) и параметры критического пути ($T = 1,38 \times 10^{10}$ лет, $\mu = \sigma^2/T$). n — число планет на критическом пути в Галактике; N — число элементарных шагов; темп роста — скорость экспоненциального роста $P(t)$, при которой $t_{\text{loud}} = \sigma$.

n	σ , лет	ℓ , св. лет	рост, %/год	μ , мин	N
10^2	7840	3470	0,37	2340	$3,1 \times 10^{12}$
10^3	2980	1610	0,99	338	$2,1 \times 10^{13}$
10^4	1390	750	2,1	74	$9,9 \times 10^{13}$
$3,8 \times 10^4$	990	480	3,0	37	$1,9 \times 10^{14}$
10^5	810	350	3,7	25	$2,9 \times 10^{14}$
10^6	570	160	5,3	12	$5,9 \times 10^{14}$
10^7	440	75	6,9	7,4	$9,8 \times 10^{14}$
10^8	360	35	8,5	4,9	$1,5 \times 10^{15}$

Полученная инверсией оценка $\mu \approx 40$ мин (в опорной точке табл. 3 — ≈ 37 мин; величина порядковая) лежит в диапазоне генерационного времени микроорганизмов (*E. coli* $\sim 20\text{--}60$ мин). Космическая тишина (астрономия) и время деления клетки (микробиология) указывают на одну и ту же фундаментальную «единицу такта» эволюции. При

ином темпе роста (столбец «рост» в табл. 3) значение μ вышло бы из биологически осмысленного окна. Через $\sigma = \sqrt{\mu T}$ то же окно $\mu \approx 20\text{--}60$ мин отвечает $\sigma \approx 730\text{--}1260$ лет; по табл. 2 такой диапазон σ допускает при наблюдаемой тишине $n \sim 10^4\text{--}10^5$ цивилизационных планет в Млечном Пути. Это совместное фальсифицируемое предсказание двух независимых каналов: если населённость Галактики окажется $n \gg 10^5$, то либо $\sigma < 730$ лет (тогда μ быстрее времени деления клетки — физически сомнительно), либо тишина обязана нарушиться.

4.5 Следствие для SETI

Статистическая синхронизация меняет постановку вопроса. Обычно молчание Ферми трактуют в одной из двух крайностей: либо мы одни (или крайне редки), либо другие цивилизации значительно старше и обогнали нас. Модель предлагает третий ответ: **большинство цивилизаций возникают примерно одновременно**, поскольку концентрация суммы большого числа шагов сжимает разброс до $\sigma \sim 10^3$ лет — пренебрежимо мало на масштабе жизни Вселенной, так что ни одна цивилизация не оказывается значимо «старше» прочих. Отсюда другая интерпретация SETI: другие технологические цивилизации, если они есть, с высокой вероятностью находятся на сопоставимой стадии — то есть являются **потенциальными конкурентами**, а не маяками или покровителями; молчание объясняется не отсутствием или удалённостью других, а тем, что все они появились недавно (по космическим меркам) и ещё не вышли на детектируемый уровень. Стратегии SETI, ориентированные на поиск сигналов значительно более развитых цивилизаций, могут оказаться принципиально неверными.

$$\text{Тишина} \implies \sigma \lesssim 10^3 \text{ лет} \implies \mu \approx 40 \text{ мин} \implies n \sim 10^4\text{--}10^5, \ell \sim 10^2\text{--}10^3 \text{ св. лет.} \quad (6)$$

Здесь n — число планет Галактики, на которых критический путь идёт сейчас (не гарантированные цивилизации), ℓ — среднее 3D-расстояние до ближайшей такой планеты (табл. 2–3); при согласованной точке $n \approx 3,8 \times 10^4$, $\sigma \approx t_{\text{loud}}$ получаем $\ell \approx 480$ св. лет — в согласии с оценкой Scherf–Lammer $N_{\text{EH}} \lesssim 10^5$ (§ 4.3).

5 Предсказания и фальсифицируемость

Модель проверяема сразу на нескольких независимых фронтах; ниже — единый список предсказаний, каждое с явным условием фальсификации.

- **Конвергентность (палеобиология).** Крупные переходы к сложности конвергентны, повторяемы, фиксированы по числу и порядку. *Фальсификация:* богатая контингентность по Гулду — если бы «переигрывание плёнки» (ср. LTEE, § 2.7) систематически давало радикально иные исходы.
- **Эукариогенез (решающий тест).** Эукариотическая клетка возникла на Земле, по-видимому, однократно за ~ 2 млрд лет — главный кандидат на уникальный медленный «трудный шаг» и потому самый острый тест модели. Контртезис: это не скачок, а длинная синтрофная цепочка высоковероятных подшагов — асгардские археи с эукариотическими сигнатурами [19, 20], культивируемый *Ca. Prometheoarchaeum syntrophicum* (модель E3: Entangle–Engulf–Endogenize) [21],

синтрофная и водородная гипотезы [23, 22], актиновый цитоскелет Lokiarchaeum [24], доминантный вклад Asgard-архей и пошаговый переход FECA→LECA [25, 26, 27]. Тогда длительность ~ 2 млрд лет — длина цепочки, а не один трудный шаг; полной механистической модели пока нет, поэтому тест остаётся *открытым*. *Фальсификация*: если хотя бы одно звено окажется устойчиво неразложимым, уникальным и медленным — не проходящим быстрее $\sim 10^3$ лет даже с учётом всей популяции параллельно эволюционирующих линий (параллельный поиск его не ускоряет), — это даёт большой разброс времён выхода и разрушает синхронность.

- **Конвергентная форма разума.** Кинематическая уникальность пути влечёт сильную конвергенцию не только по *времени*, но и по *форме*: технологический разум должен сходиться к воспроизводимому функциональному плану — манипуляторные конечности, крупный социальный мозг, орудийность. Поскольку критический путь *один* и эволюция вдоль него тесно конвергентна, мы предсказываем, что и на других планетах цивилизации — это *люди нашего типа*, приматоподобные существа, а не рептильно-динозавровые или принципиально иные. *Фальсификация*: обнаружение технологической цивилизации на принципиально ином эволюционно-морфологическом базисе опровергло бы сильную конвергенцию. Это *самое смелое* из предсказаний: конвергенция гарантирует воспроизводимость функциональных решений, но не конкретный таксон, поэтому утверждение формулируется на уровне функционального плана, а не буквальной систематики.
- **Микробиологическое.** Инверсия из тишины даёт $\mu \approx$ генерационное время одноклеточных (~ 20 –60 мин). *Фальсификация*: значение μ вне этого окна (чувствительность к горизонту громкости — табл. 3).
- **Астрономическое (синхронность).** Высокая синхронность появления цивилизаций ($\sigma \sim 10^3$ лет); при наблюдаемой тишине это ограничивает населённость — $n \sim 10^4$ – 10^5 планет (ближайший сосед $\sim 10^2$ – 10^3 св. лет). *Фальсификация*: разброс $\sigma \sim 10^8$ – 10^9 лет (космологическое одиночество) либо населённость $n \gg 10^5$ при сохраняющейся тишине.
- **Подъём по Кардашёву к Типу II (наше будущее).** Выход на «громкую» стадию идёт через устойчивый экспоненциальный рост энергопотребления (исторически $\sim 1,5$ –3% в год) и достигает Типа II за $t_{\text{loud}} \sim 10^3$ лет (§ 4.1). Модель трактует это как *типовой* исход критического пути и тем самым предсказывает наше собственное будущее — продолжение подъёма Тип I→II на горизонте $\sim 10^3$ лет (одновременно посылка о «громкости» цивилизаций и проверяемое во времени следствие). *Фальсификация*: устойчивое отклонение траектории от такого роста — долгое плато, спад, «великий фильтр» ниже Типа II у нас и у наблюдаемых цивилизаций — лишает силы t_{loud} , инверсию «тишина $\rightarrow \sigma$ » и саму посылку аргумента тишины.

Таким образом, предложенный подход фальсифицируем независимо по нескольким фронтам — палеобиологии, микробиологии, астрономии и динамике техносферы; ближайший решающий тест — разложимость эукариогенеза, а самое смелое предсказание — конвергентная (гуманоидная) форма разума.

6 Открытые проблемы

- **Независимость и однородность шагов (главные допущения).** Аддитивность дисперсии (подавление разброса как $1/\sqrt{N}$) требует *независимости* времён шагов: при общей моде — когда «медленная» планета медленна на каждом шаге — в пределе полной корреляции $\sigma \propto N$, а не $\sqrt{N}$, и концентрация рушится. Поэтому независимость шагов и межпланетная однородность ($\mu, N \approx \text{const}$) — а не выбор той или иной теоремы — суть главные нагруженные допущения; они защищаются физически (§ 2.5, 2.3), но из первых принципов не доказаны. Остаточный риск — неразложимый медленный планетный шаг (§ 2.3; тест § 5).
- **Конвергентность формы разума.** Самое смелое следствие модели (§ 5) — сильная конвергенция не только времён, но и *формы* разума — и одновременно наименее обоснованная её часть: кинематическая уникальность пути гарантирует воспроизводимость *функциональных* решений, но не конкретный таксон. Насколько жёстко путь фиксирует морфологию (вплоть до «приматоподобности» цивилизаций на других планетах), остаётся открытым.
- **Нормальность в хвосте тишины.** Приближённая нормальность распределения времён выхода используется только в аргументе тишины (§ 4.2), причём в хвосте, где сходимость к нормали наиболее медленная; это самостоятельное и более уязвимое допущение, чем сама концентрация.
- **Порог громкости и t_{loud} .** Порог «громкости» (Тип II) заимствован из SETI-литературы [57, 54, 4]; вывод t_{loud} зависит от модели энергопотребления (§ 4.1).
- **Старт критического пути.** Синхронный старт задаётся тепловым гейтом СМВ и материальным гейтом первых звёзд [60] (§ 3); оба ранние и почти универсальные ($\sim 10\text{--}45$ млн лет после Большого взрыва). Открытыми остаются точная эпоха появления первого репликатора и вклад дозвёздной/дозёмной химии в суммарную дисперсию.
- **Скорость пребиотических шагов.** Лабораторные репликаторы (шаблонная лигация фон Кидровского, пептидные репликаторы, системная химия) реплицируются преимущественно *параболически*, а не экспоненциально, из-за ингибирования продуктом [61] — что согласуется с тем, что добиотические шаги медленнее и шумнее; но чистого универсального времени шага для этой стадии данные пока не дают.
- **Многофазная структура усложнения и чувствительность σ .** Часы Шарова [7] и индекс сборки [8, 9] указывают на ≥ 2 режима роста сложности: абиотический ($\sim 0,6 \text{ Gyr}^{-1}$) и биологический ($\sim 2,7 \text{ Gyr}^{-1}$). Единый усреднённый такт μ — упрощение. Грубая оценка чувствительности: поскольку $\sim 98\text{--}99\%$ шагов микробные (§ 2.1), вклад более медленной абиотической фазы в $\sigma = \sqrt{\sum_i N_i \mu_i^2}$ ограничен, и двухфазная модель сдвигает σ и инвертированное μ в пределах фактора $\sim 1,5$ — то есть внутри уже заявленной порядковой неопределённости. Отдельно: гауссово приближение хвоста в аргументе тишины (§ 4.2) при сильных негауссовых отклонениях способно сместить границу n на порядки — это более существенный источник неопределённости, чем многофазность.

- **Носители пребиотической химии.** Где накапливается сложность к порогу C^* — пыль (IDPs), кометы, метеориты или поверхность планеты — окончательно не установлено. Мы склоняемся к мелкой пыли (§ 3.4: её много, доставляет органику без нагрева [47, 48, 49], ничтожный энергобюджет реализуем на отдельной пылинке), но разные носители дают разные оценки числа независимых событий накопления и разброса времён достижения C^* .

Список литературы

- [1] M. Scherf, H. Lammer, and L. Sproß. Eta-earth revisited II: Deriving a maximum number of earth-like habitats in the galactic disk. *Astrobiology*, 24(10):e916–e1061, 2024.
- [2] H. Lammer, M. Scherf, and L. Sproß. Eta-earth revisited I: A formula for estimating the maximum number of earth-like habitats. *Astrobiology*, 24(10):897–915, 2024.
- [3] B. Carter. The anthropic principle and its implications for biological evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*, 310:347–363, 1983.
- [4] R. Hanson, D. Martin, C. McCarter, and J. Paulson. If loud aliens explain human earliness, quiet aliens are also rare. *The Astrophysical Journal*, 922:182, 2021.
- [5] D. B. Mills, J. L. Macalady, A. Frank, and J. T. Wright. A reassessment of the “hard-steps” model for the evolution of intelligent life. *Science Advances*, 11(7):eads5698, 2025.
- [6] T. W. Hair. Temporal dispersion of the emergence of intelligence: an inter-arrival time analysis. *International Journal of Astrobiology*, 10(2):131–135, 2011.
- [7] Alexei A. Sharov and Richard Gordon. Life before earth. *arXiv preprint*, 2013.
- [8] S. M. Marshall, D. G. Moore, A. R. W. Murray, S. I. Walker, and L. Cronin. Identifying molecules as biosignatures with assembly theory and mass spectrometry. *Nature Communications*, 12:3033, 2021.
- [9] L. Cronin and S. I. Walker. Assembly theory explains and quantifies selection and evolution. *Nature*, 622:321–328, 2023.
- [10] Charles Darwin. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. John Murray, London, 1859.
- [11] A. J. Lotka. Contribution to the energetics of evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 8:147–151, 1922.
- [12] L. M. Martyushev. Entropy and entropy production: old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15:1152–1170, 2013.
- [13] E. D. Schneider and J. J. Kay. Life as a manifestation of the second law of thermodynamics. *Mathematical and Computer Modelling*, 19(6-8):25–48, 1994.
- [14] J. L. England. Dissipative adaptation in driven self-assembly. *Nature Nanotechnology*, 10:919–923, 2015.

- [15] E. J. Chaisson. Energy rate density as a complexity metric and evolutionary driver. *Complexity*, 16(3):27–40, 2011.
- [16] Louis Dollo. Les lois de l'évolution. *Bull. Soc. Belge Géol. Paléontol. Hydrol*, 7:164–166, 1893.
- [17] Stephen Jay Gould. Dollo on dollo's law: irreversibility and the status of evolutionary laws. *Journal of the History of Biology*, 3(2):189–212, 1970.
- [18] J. L. England. Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139:121923, 2013.
- [19] A. Spang et al. Complex archaea that bridge the gap between prokaryotes and eukaryotes. *Nature*, 521:173–179, 2015.
- [20] K. Zaremba-Niedzwiedzka et al. Asgard archaea illuminate the origin of eukaryotic cellular complexity. *Nature*, 541:353–358, 2017.
- [21] H. Imachi et al. Isolation of an archaeon at the prokaryote–eukaryote interface. *Nature*, 577:519–525, 2020.
- [22] W. Martin and M. Müller. The hydrogen hypothesis for the first eukaryote. *Nature*, 392:37–41, 1998.
- [23] P. López-García and D. Moreira. The syntrophy hypothesis for the origin of eukaryotes revisited. *Nature Microbiology*, 5:655–667, 2020.
- [24] T. Rodrigues-Oliveira et al. Actin cytoskeleton and complex cell architecture in an asgard archaeon. *Nature*, 613:332–339, 2023.
- [25] V. Tobiasson, J. Luo, Y. I. Wolf, and E. V. Koonin. Dominant contribution of asgard archaea to eukaryogenesis. *Nature*, 650:141–149, 2026.
- [26] D. Speijer. Eukaryogenesis from FECA to LECA: Radical steps along the way. *BioEssays*, 47(11):e70063, 2025.
- [27] J. E. Bravo-Arévalo. Tracing the evolutionary pathway: on the origin of mitochondria and eukaryogenesis. *The FEBS Journal*, 292(19):5026–5041, 2025.
- [28] P. J. Gerrish and R. E. Lenski. The fate of competing beneficial mutations in an asexual population. *Genetica*, 102/103:127–144, 1998.
- [29] M. M. Desai and D. S. Fisher. Beneficial mutation-selection balance and the effect of linkage on positive selection. *Genetics*, 176(3):1759–1798, 2007.
- [30] S.-C. Park and J. Krug. Clonal interference in large populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(46):18135–18140, 2007.
- [31] J. A. G. M. de Visser, C. W. Zeyl, P. J. Gerrish, J. L. Blanchard, and R. E. Lenski. Diminishing returns from mutation supply rate in asexual populations. *Science*, 283(5400):404–406, 1999.

- [32] G. I. Lang, D. P. Rice, M. J. Hickman, E. Sodergren, G. M. Weinstock, D. Botstein, and M. M. Desai. Pervasive genetic hitchhiking and clonal interference in forty evolving yeast populations. *Nature*, 500(7464):571–574, 2013.
- [33] D. B. Mills, L. M. Ward, C. Jones, B. Sweeten, B. C. Gill, and D. E. Canfield. Oxygen requirements of the earliest animals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):4168–4172, 2014.
- [34] A. H. Knoll and E. A. Sperling. Oxygen and animals in earth history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(11):3907–3908, 2014.
- [35] R. E. Lenski. Convergence and divergence in a long-term experiment with bacteria. *The American Naturalist*, 190(S1):S57–S68, 2017.
- [36] S. Conway Morris. *Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe*. Cambridge University Press, 2003.
- [37] S. J. Gould. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton, 1989.
- [38] M. J. Wiser, N. Ribeck, and R. E. Lenski. Long-term dynamics of adaptation in asexual populations. *Science*, 342:1364–1367, 2013.
- [39] R. E. Lenski and M. Travisano. Dynamics of adaptation and diversification: a 10,000-generation experiment with bacterial populations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 91:6808–6814, 1994.
- [40] Z. D. Blount, C. Z. Borland, and R. E. Lenski. Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of *Escherichia coli*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105:7899–7906, 2008.
- [41] Z. D. Blount, J. E. Barrick, C. J. Davidson, and R. E. Lenski. Genomic analysis of a key innovation in an experimental *Escherichia coli* population. *Nature*, 489:513–518, 2012.
- [42] A. Loeb. The habitable epoch of the early universe. *International Journal of Astrobiology*, 13(4):337–339, 2014.
- [43] A. A. Sharov. Genome increase as a clock for the origin and evolution of life. *Biology Direct*, 1:17, 2006.
- [44] Y. Furukawa, Y. Chikaraishi, N. Ohkouchi, N. O. Ogawa, D. P. Glavin, J. P. Dworkin, C. Abe, and T. Nakamura. Extraterrestrial ribose and other sugars in primitive meteorites. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(49):24440–24445, 2019.
- [45] M. P. Callahan, K. E. Smith, H. J. Cleaves, J. Ruzicka, J. C. Stern, D. P. Glavin, C. H. House, and J. P. Dworkin. Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(34):13995–13998, 2011.
- [46] K. I. Öberg and E. A. Bergin. Astrochemistry and compositions of planetary systems. *Physics Reports*, 893:1–48, 2021.

- [47] E. Anders. Pre-biotic organic matter from comets and asteroids. *Nature*, 342(6247):255–257, 1989.
- [48] C. Chyba and C. Sagan. Endogenous production, exogenous delivery and impact-shock synthesis of organic molecules: an inventory for the origins of life. *Nature*, 355(6356):125–132, 1992.
- [49] G. J. Flynn, L. P. Keller, C. Jacobsen, and S. Wirick. An assessment of the amount and types of organic matter contributed to the earth by interplanetary dust. *Advances in Space Research*, 33(1):57–66, 2004.
- [50] C. A. Hutchison, R.-Y. Chuang, V. N. Noskov, N. Assad-Garcia, T. J. Deerinck, M. H. Ellisman, J. Gill, K. Kannan, B. J. Karas, L. Ma, et al. Design and synthesis of a minimal bacterial genome. *Science*, 351(6280):aad6253, 2016.
- [51] N. S. Kardashev. Transmission of information by extraterrestrial civilizations. *Soviet Astronomy*, 8:217, 1964.
- [52] C. Sagan. *The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective*. Anchor Press, 1973.
- [53] F. J. Dyson. Search for artificial stellar sources of infrared radiation. *Science*, 131(3414):1667–1668, 1960.
- [54] J. T. Wright, B. Mullan, S. Sigurdsson, and M. S. Povich. The $\hat{G}$ infrared search for extra-terrestrial civilizations with large energy budgets. I. Background and justification. *The Astrophysical Journal*, 792(1):26, 2014.
- [55] Energy Institute. Statistical review of world energy. Technical report, Energy Institute, 2024.
- [56] International Energy Agency. World energy outlook 2023. Technical report, IEA, 2023.
- [57] J. Annis. An astrophysical explanation for the great silence. *Journal of the British Interplanetary Society*, 52:19–22, 1999.
- [58] Charles H. Lineweaver. An estimate of the age distribution of terrestrial planets in the universe: Quantifying metallicity as a selection effect. *Icarus*, 151(2):307–313, 2001.
- [59] Peter Behroozi and Molly S. Peeples. On the history and future of cosmic planet formation. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 454(2):1811–1817, 2015.
- [60] S. Naoz, S. Noter, and R. Barkana. The first stars in the universe. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 373(1):L98–L102, 2006.
- [61] P. Adamski, M. Eleveld, A. Sood, Á. Kun, A. Szilágyi, T. Czárán, E. Szathmáry, and S. Otto. From self-replication to replicator systems en route to de novo life. *Nature Reviews Chemistry*, 4:386–403, 2020.